

吴筱琦

+86 13776020628 yukiwxq@gmail.com

现居城市：伦敦/苏州

意向城市：上海/苏州/杭州 | AI 应用工程师



教育背景

帝国理工学院 (QS 2) 计算生命科学研究型硕士 伦敦 2025.09 - 2026.09

- 课程内容：R 语言统计学、生态与进化数据科学、生物计算训练营等统计编程与数据科学核心课程，兼修 GIS、基因组学与生物信息学

帝国理工学院 (QS 2) 生物科学本科 伦敦 2022.09 - 2025.07

- 相关课程：编程与统计，生物信息学，遗传学，细胞生物学与遗传学，应用分子生物学

实习经历

上海宣泰医药科技有限公司 分析工程师 · 分析部 上海 2024.07 - 2024.09

- 数据分析：独立完成客户样本的前处理、HPLC 系统操作及数据分析，在严格的质控流程下确保检测结果的准确性和可靠性
- 质量控制：通过严格的质控流程系统识别潜在杂质，为产品质量决策提供关键数据支持，展现了保证数据准确性与可追溯性的工程化思维

科研与项目经历

多模态大语言模型提取媒介性状数据评估：高精确率与结构依赖型记录召回 伦敦 2025.12 - 2026.08

Python、Gemma 4 31B IT (多模态 LLM)、PyMuPDF、Docling、提示工程、JSON Schema 校验、二分图记录匹配评估、pytest

- 基准构建：设计加权多样性贪心算法从 VecTraits 超 4 万行、334 篇论文中选取 20 篇论文，构建 2,335 条人工基准记录的开发集与 431 条留出测试集；参照 MIReVTD 标准将 91 字段的原始 schema 精简为 22 字段提取 schema
- 多模态提取流程：基于 PyMuPDF/Docling 构建文本与表格多模态证据包，驱动 Gemma 4 31B IT (256K 上下文多模态大语言模型) 通过提示工程与 JSON Schema 约束完成可溯源性状记录提取；经 11 轮提示词迭代优化，开发集条件宏观字段 F1 达 0.810
- 效果评估与问题定位：设计二分图记录匹配评估框架，按文档级记录遗漏与字段级差异对提取错误系统分类溯源；在留出测试集上评估锁定流程，取得记录精确率 1.000、召回率 0.360、条件宏观字段 F1 0.729，为大模型应用效果的持续优化提供问题定位依据

气候变化对佛罗里达州埃及伊蚊种群动态的影响建模 伦敦 2025.03 - 2025.06

R、deSolve、ggplot2、ODEs、统计验证 (RMSE、Pearson、Spearman)

- 模型适配与验证：将已发表的热带 ODE 房室模型适配至亚热带地理环境，基于 53 周本地监测数据验证模型 (RMSE=1.65, Pearson $r=0.29$, Spearman $\rho=0.30$)，优化时间滞后与降雨尺度因子

生态建模与种群动力学模拟 伦敦 2024.01 - 2024.02

R、ggplot2、Lotka-Volterra、逻辑斯蒂增长模型

- 建模项目组：构建四个种群动力学模型——集合种群、渔业捕捞 (MSY)、资源竞争及三物种捕食-被捕食模型，均使用差分方程与随机扩展实现；四项均获 90+ 评分 (最高 94 分)，展现扎实的算法实现与参数优化能力

技能/其他

- AI/LLM 工程：多模态大语言模型应用开发 (Gemma 4 31B IT)、面向 NLP 信息抽取任务的提示工程与迭代优化、JSON Schema 结构化输出校验、二分图记录匹配评估与错误溯源分析、多后端 LLM 集成 (Gemini API、Ollama 本地推理、OpenAI 兼容接口、HuggingFace 多模态模型)
- Python 与开发工具：Python (主力语言)，Git，虚拟环境，pytest 测试，基于 JSON 配置/状态跟踪的异步子进程编排，Claude Code / Cursor 辅助开发
- Web 开发：FastAPI (路由/服务架构)、React、TypeScript、Vite、Tailwind CSS
- 数据分析与建模：R (ggplot2、dplyr、caper、deSolve)、统计推断 (GLM、PGLS、Wilcoxon 检验、t 检验、Pearson/Spearman 相关)、基于微分方程的动态系统建模
- 语言：英语 (雅思 7.5)，普通话 (母语)，法语 (A2)；兴趣爱好：钢琴，滑雪